

ROS机器人操作系统

ROS的发展史



黑马程序员
www.itheima.com

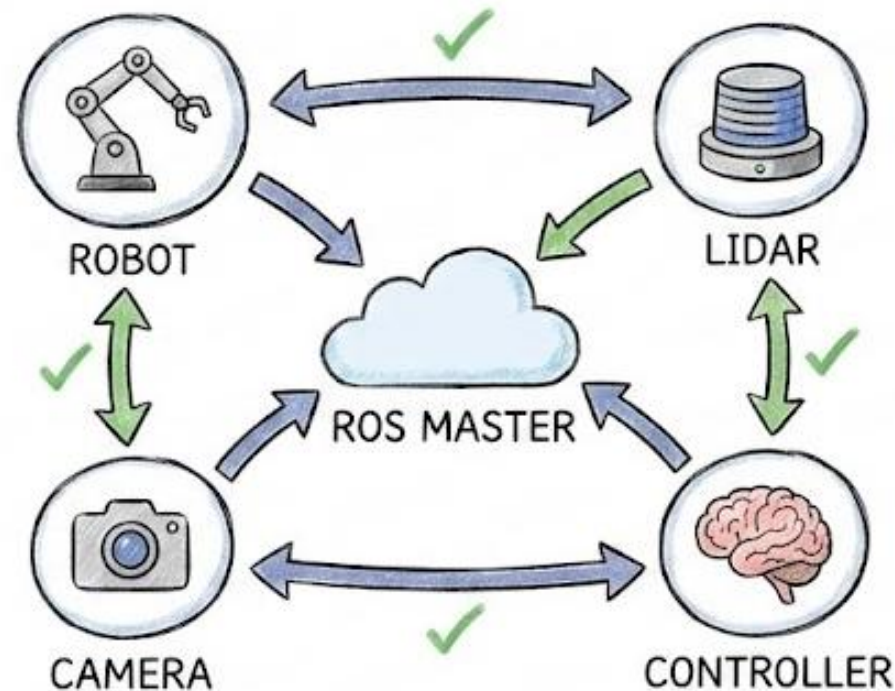
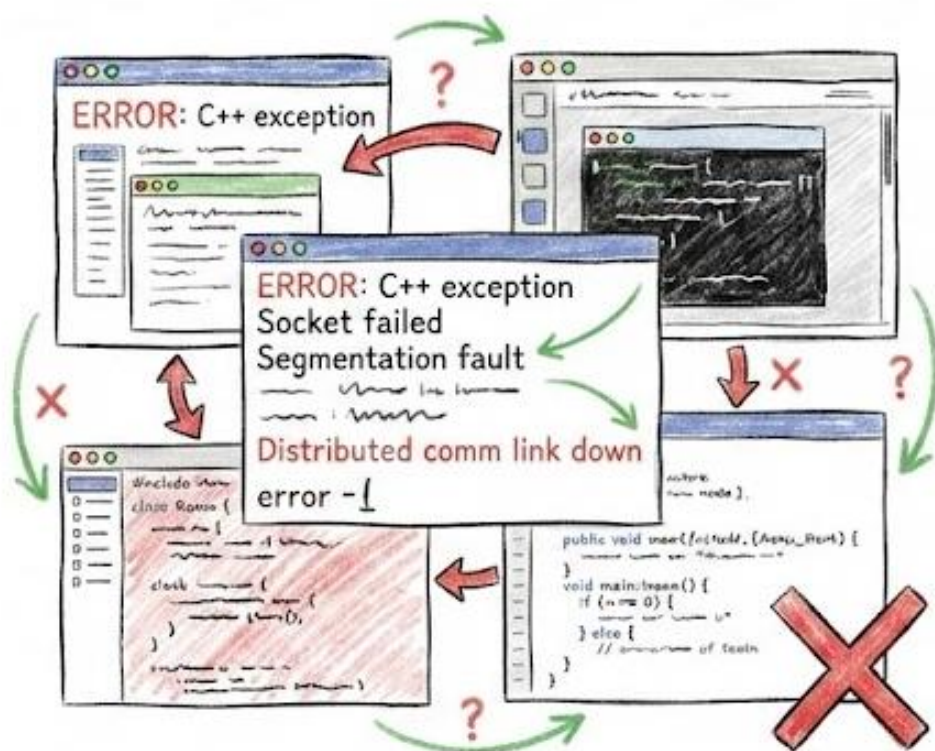
传智教育旗下
高端IT教育品牌

ROS的前世今生——从实验室宠儿到工业困境



ROS发展史：为什么Hello World之前要先学“考古”？

解决痛点：看不懂节点通讯？不知道为何报错？



课程地图

ROS发展史与架构演进

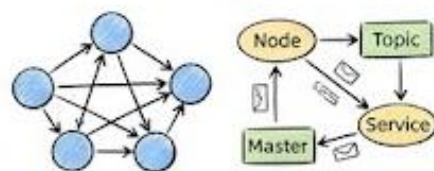
第一站：ROS起源 (斯坦福与PR2)



2007年，STAIR项目，PR2



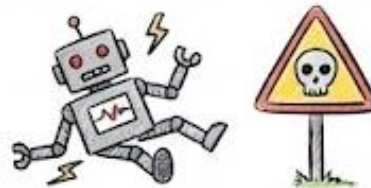
第二站：ROS 1 架构 解密 (天才的设计)



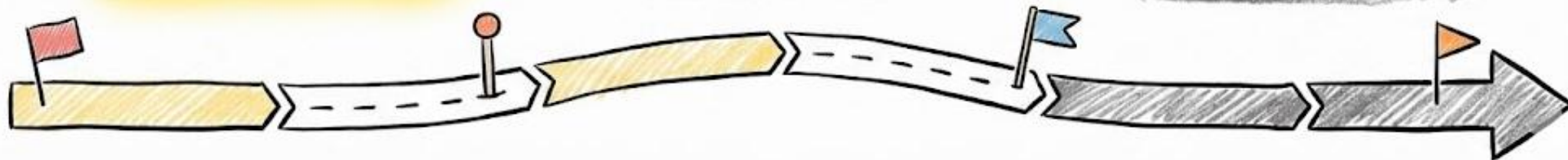
Node, Topic, Service, Master



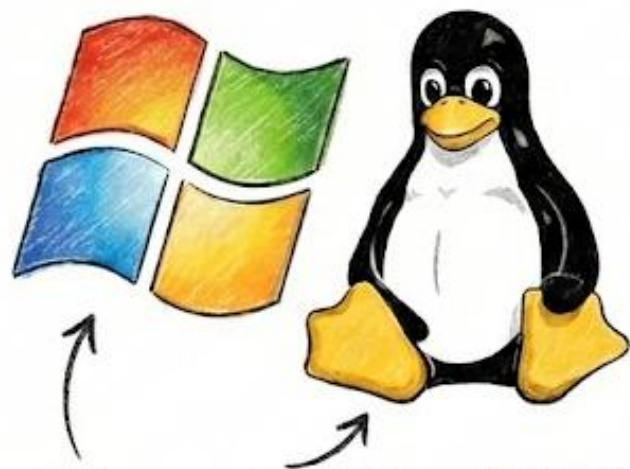
第三站：工业界的至 暗时刻 (致命缺陷)



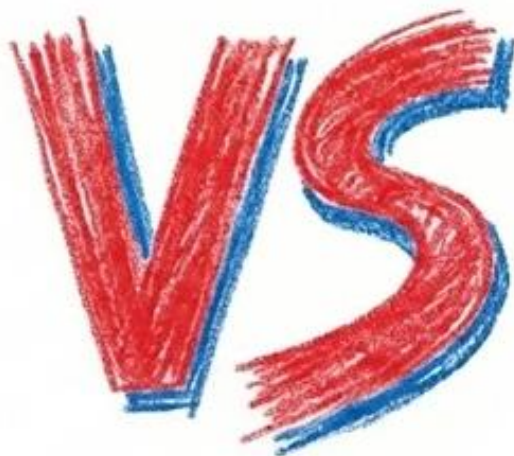
实时性，安全性，稳定性问题



破除迷思



Windows/Linux图标（操作系统）

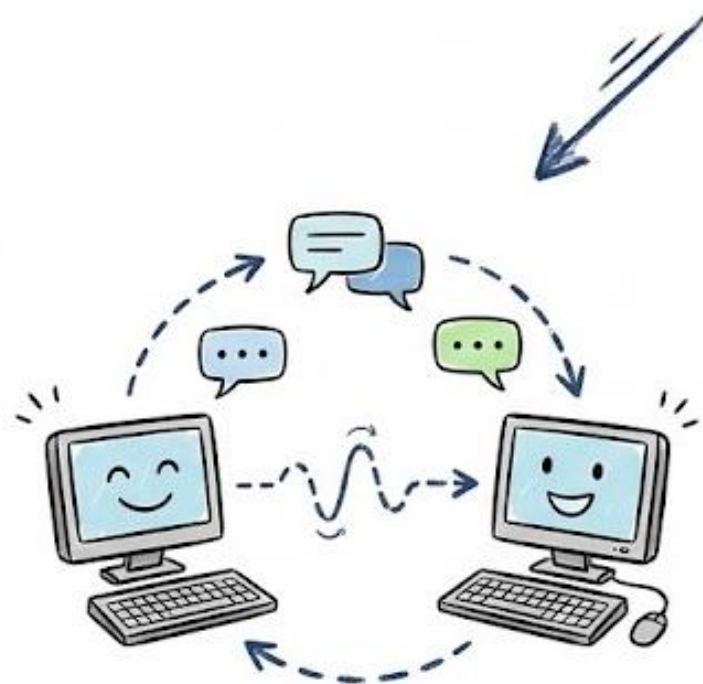


积木、胶水、工具箱（中间件）

ROS $\neq$ OS
(Operating System)

ROS = Middleware
(中间件/通用语言) ✓

ROS的三大支柱



通讯机制

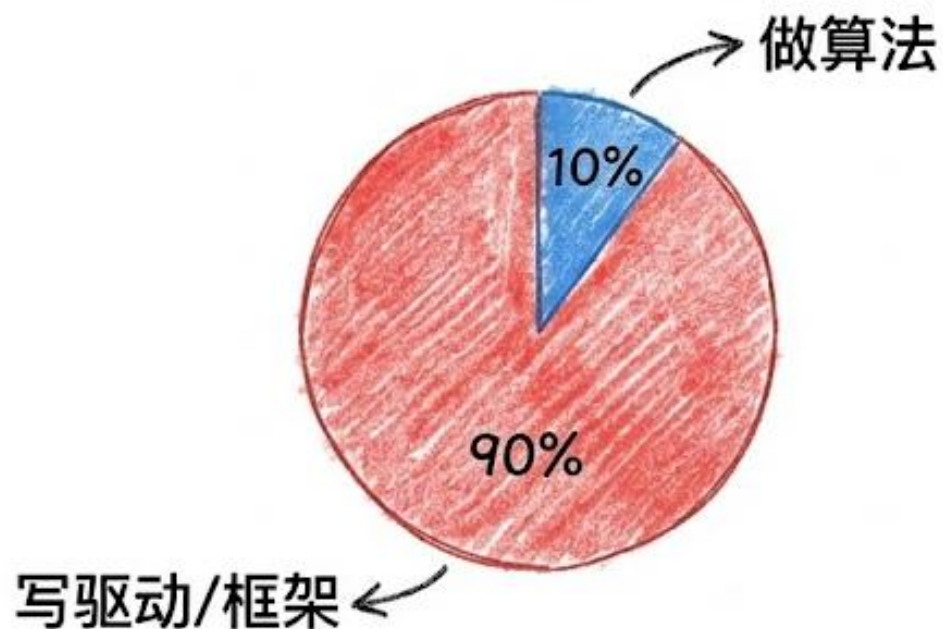


生态系统

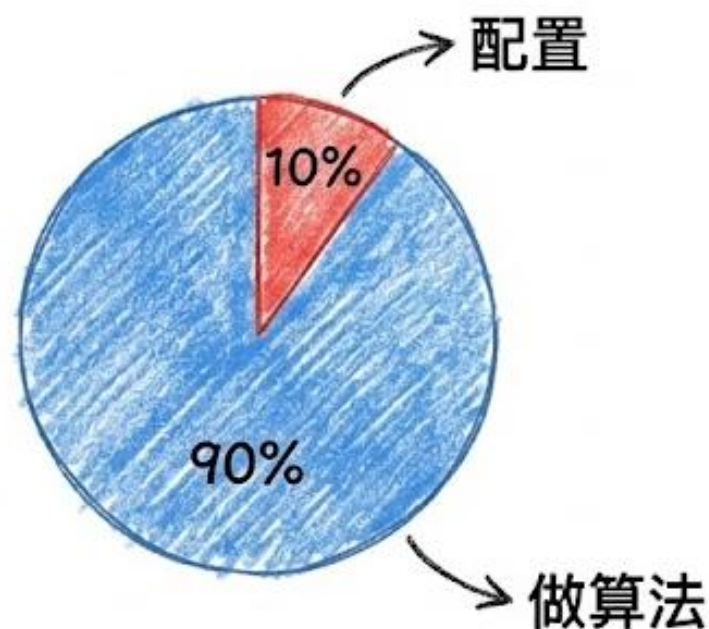


工具箱

90% vs 10% 的困局



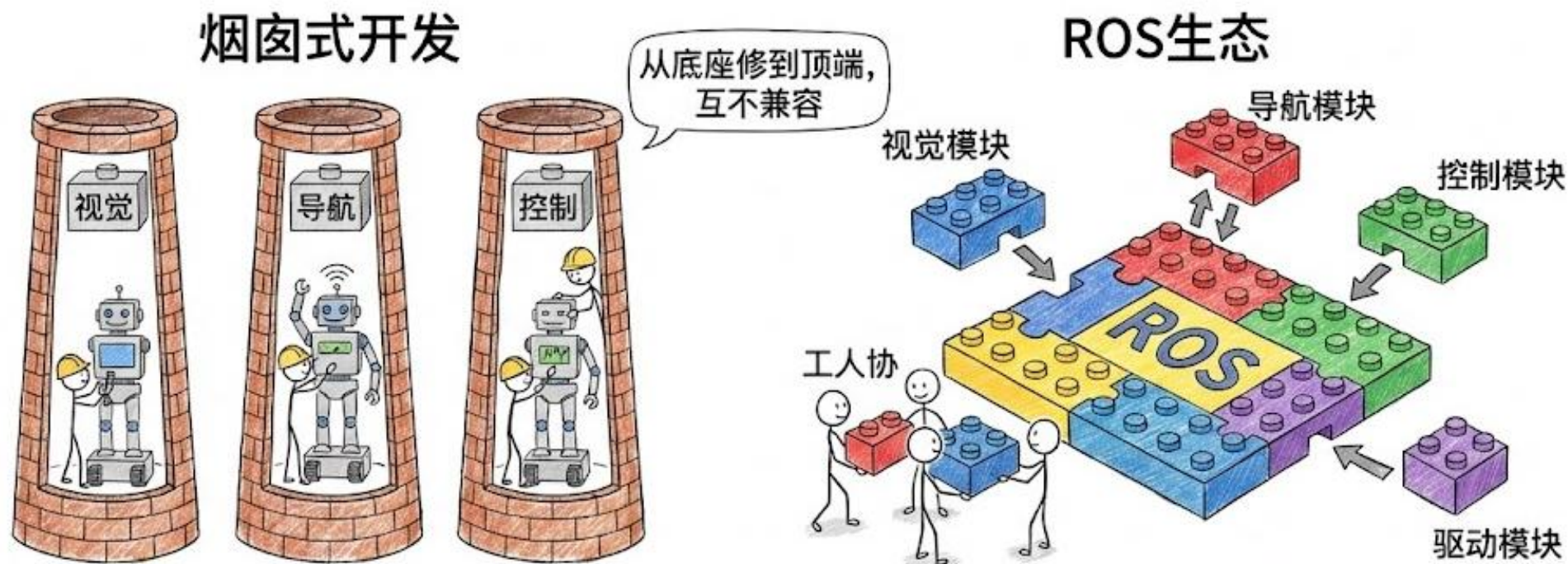
图A (无ROS)



图B (有ROS)

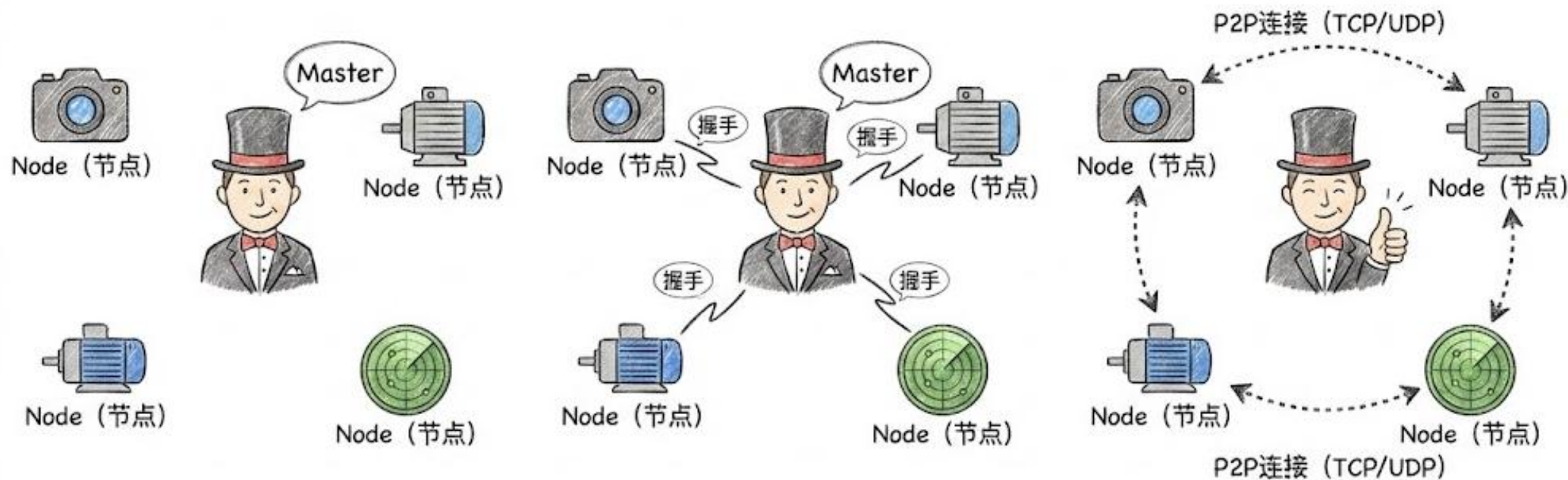
标注: Eric & Keenan (Stanford) -> Willow Garage

烟囱式开发 vs ROS生态

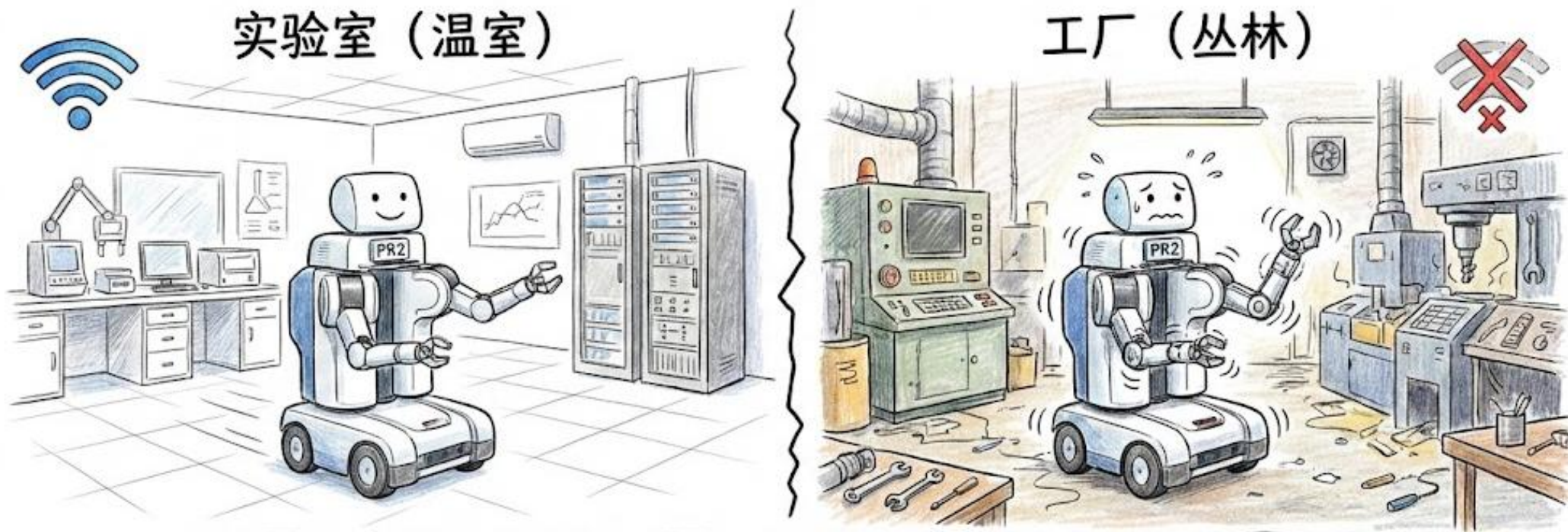


告别“~~烟囱式开发~~”，拥抱“~~模块化协作~~”

ROS 1 核心架构

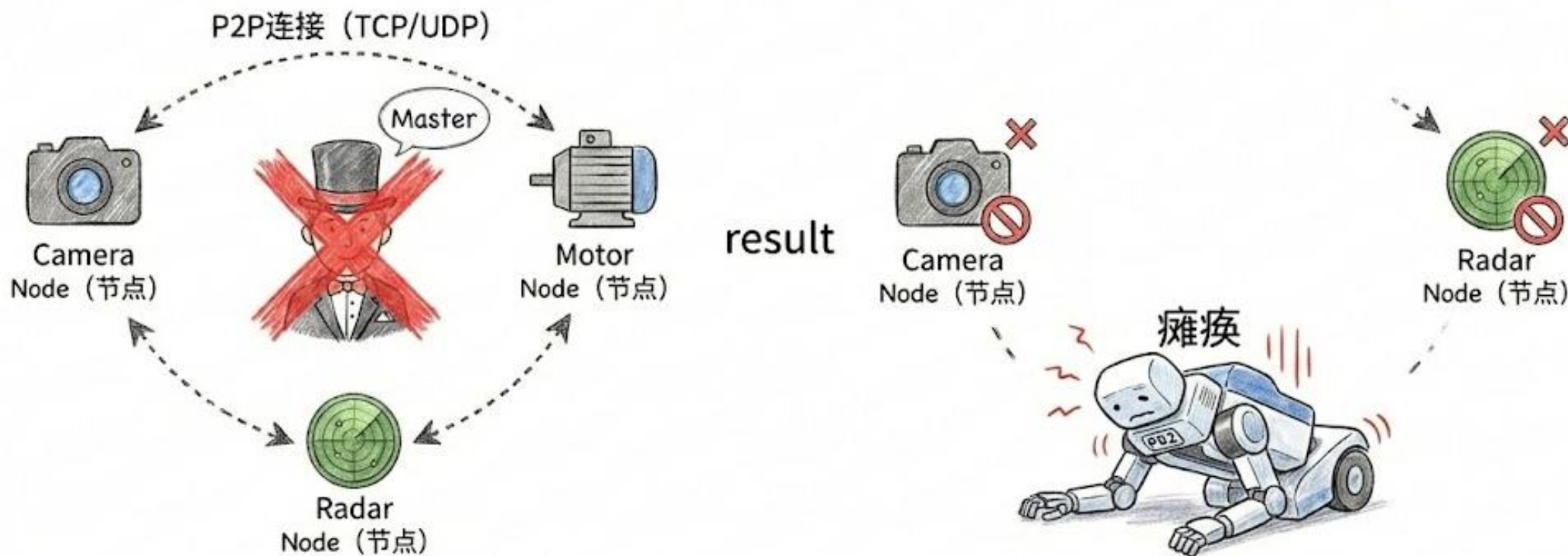


从实验室到现实的落差



ROS 1: 才华横溢的天才少年，但由于是“温室花朵”，
无法适应丛林法则。

致命缺陷 1 - 单点故障



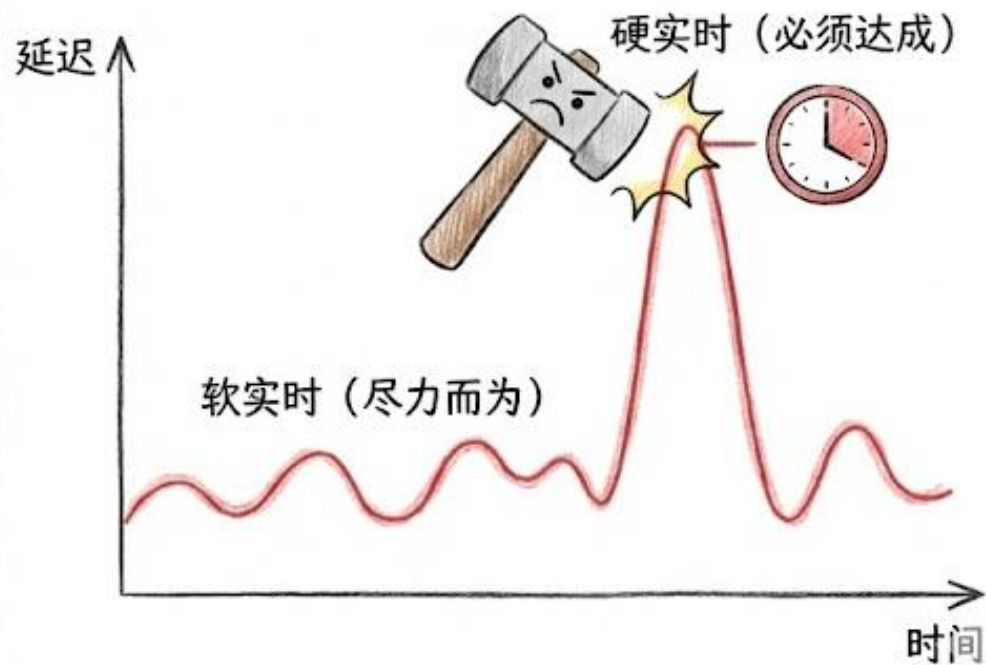
Centralized (中心化) = Single Point of Failure (单点故障)

致命缺陷 2 & 3 - 安全与实时

Security: 无加密/无认证 (裸奔)



Real-time: 软实时 (尽力而为)
vs 硬实时 (必须达成)



小结与预告

回顾

-  Master中心化
-  不安全
-  非实时

预告

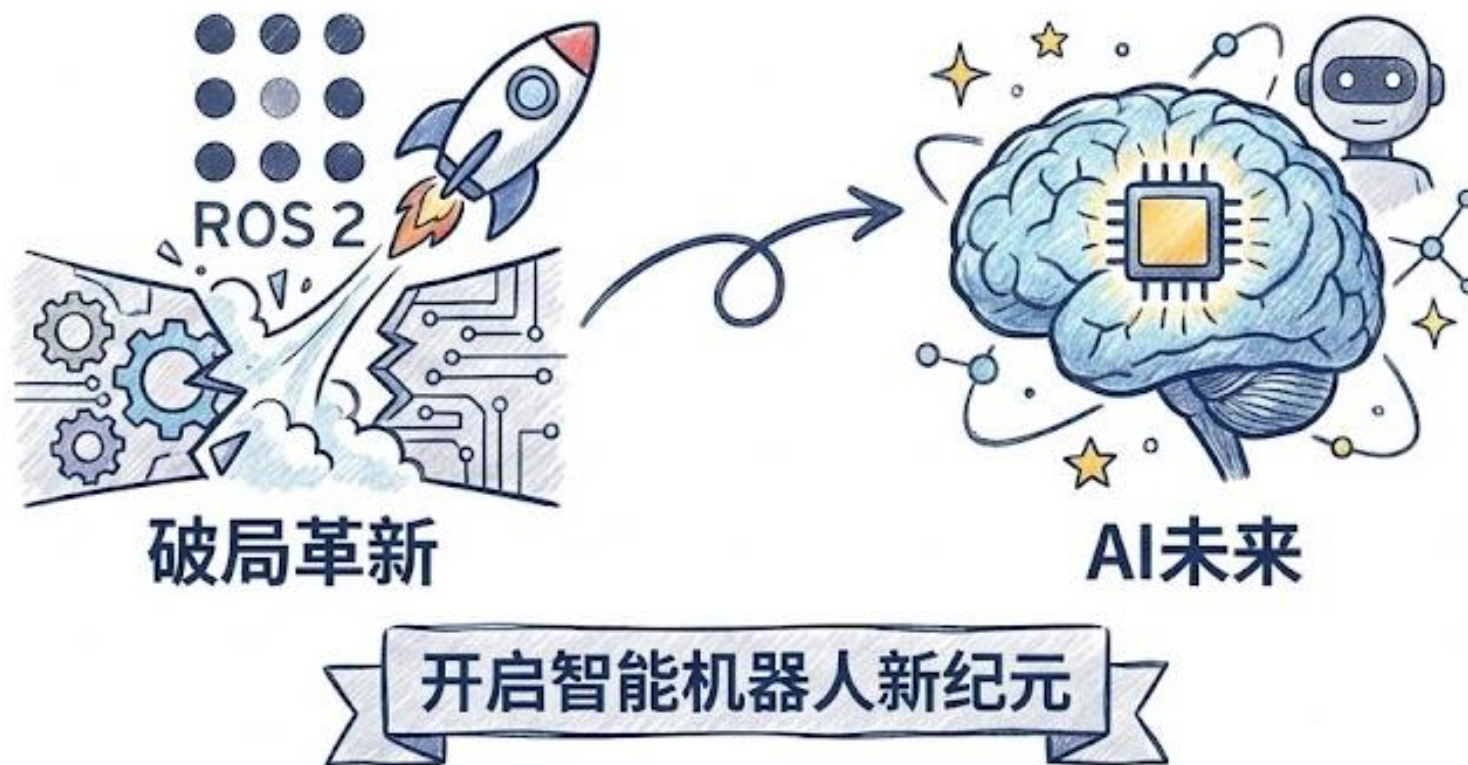
-  ROS 2如何“去中心化”？
-  DDS是什么？



作业

请在评论区回答，
为什么ROS 1不
适合做自动驾驶？

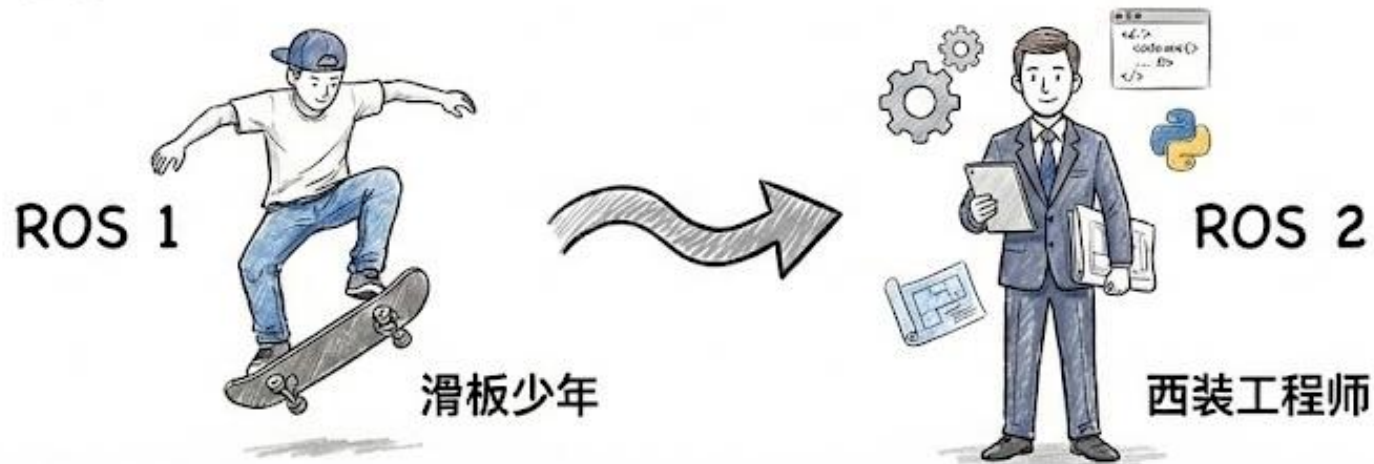
ROS 2的破局革新与AI未来



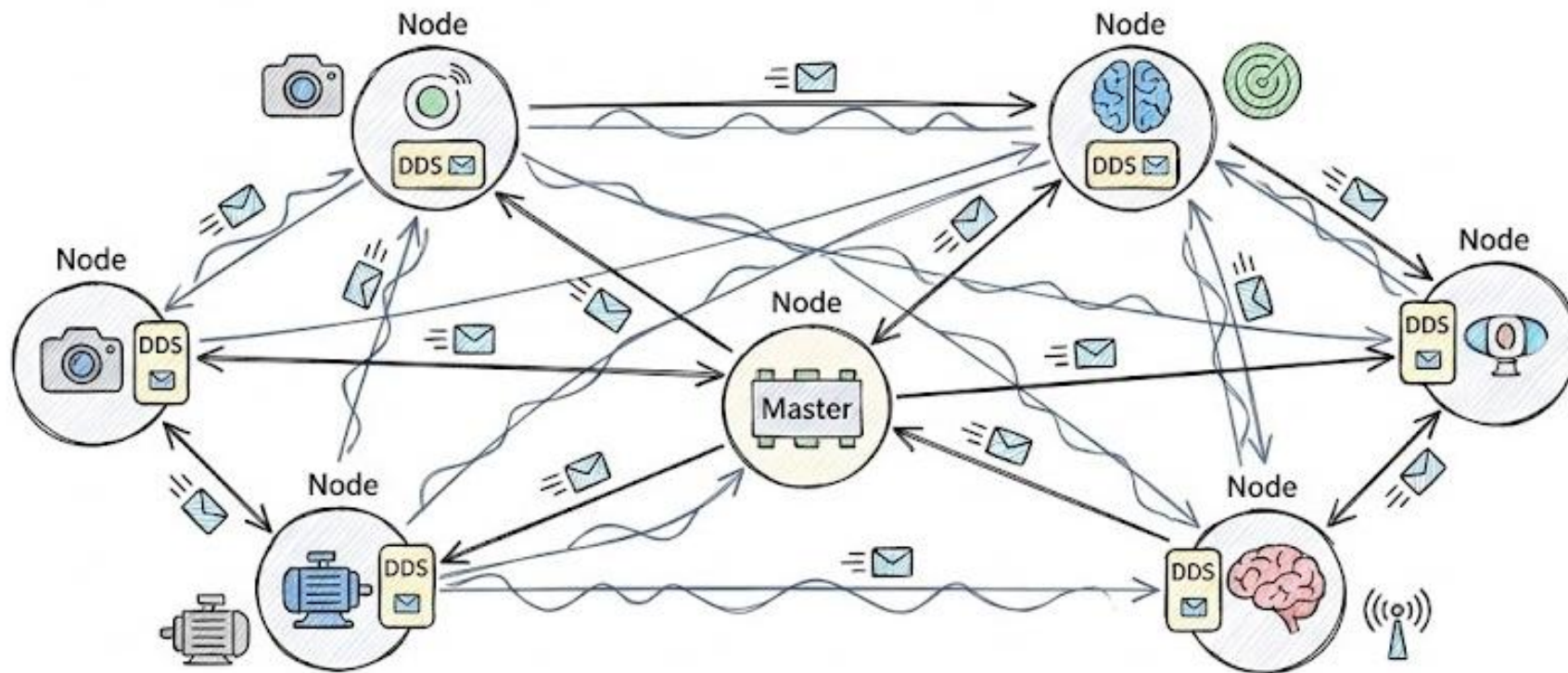
重构而非升级



Not an Upgrade, It's a Revolution (不是升级，是革命)



核心变革 – 去中心化与DDS

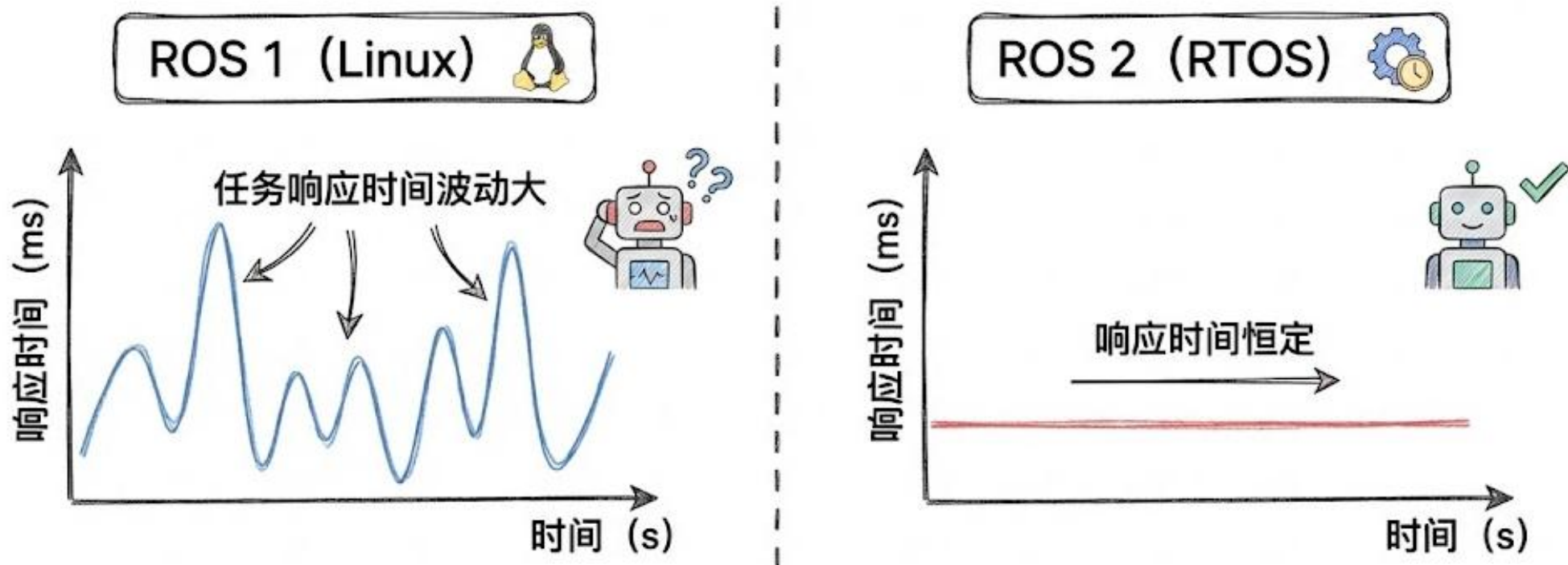


去中心化 (Decentralized)



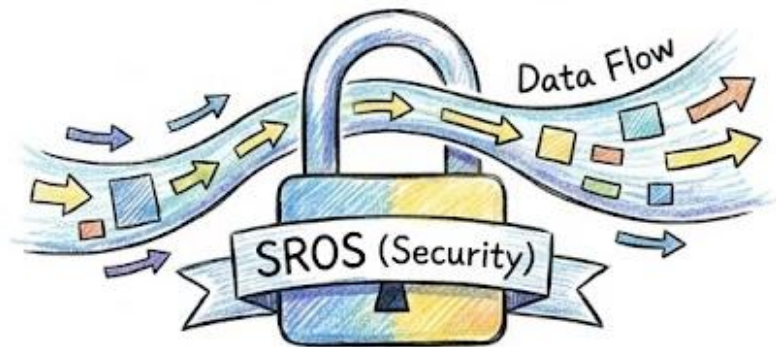
DDS (Data Distribution Service)
中间件，负责数据分发

硬实力的提升 - 实时性



硬实时 (Hard Real-time) : 确定性 > 速度

安全与跨平台



Windows



Mac



Linux

商业化的必选项

巅峰对决表（建议截图）

 特性 (Feature)	 ROS 1 (Master中心化)	VS	 ROS 2 (DDS去中心化)
 架构	 Master中心化 (Centralized Master)		 DDS去中心化 (Decentralized DDS)
 通讯	 TCPROS/UDPROS (Legacy)		 DDS (Standard)
 实时性	 无 (None)		 支持硬实时 (Hard Real-time Support)
 安全	 无 (None)		 SROS (Secure ROS)
 平台	 Linux (Mainly)		 全平台 (Cross-Platform)

三大未来趋势



具身智能
(AI + Robotics)

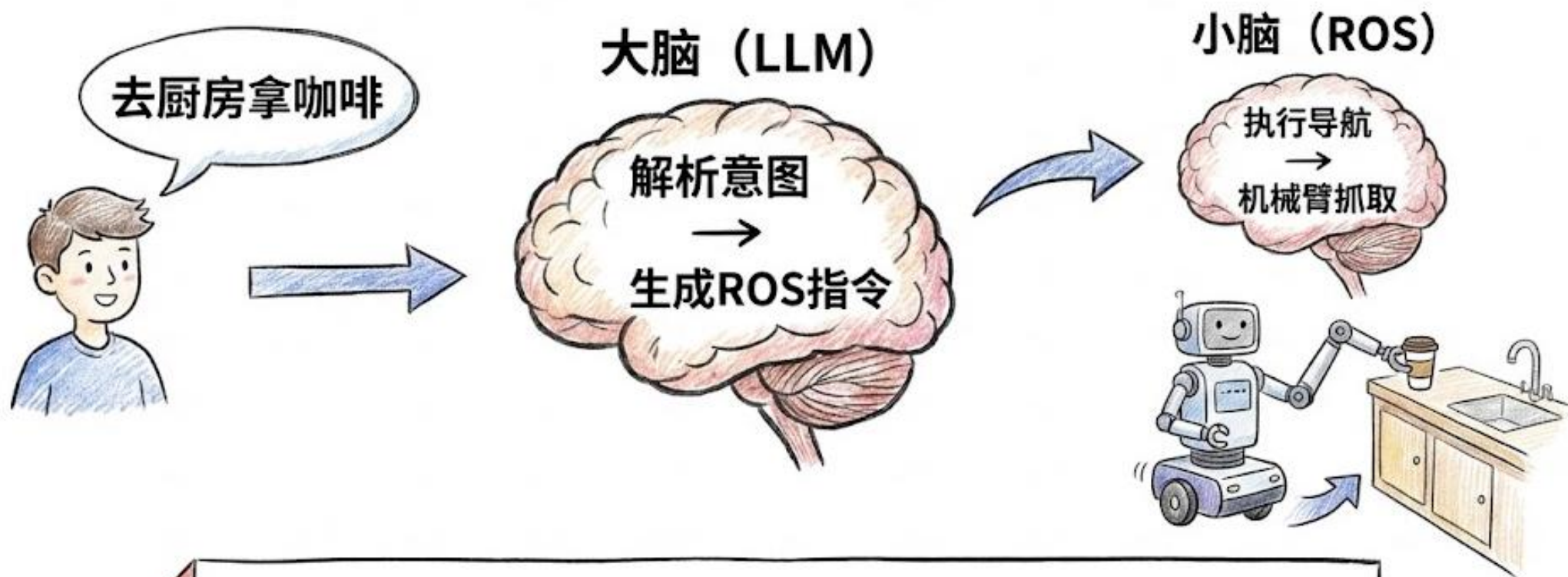


云机器人
(Cloud)



微型化
(MicroROS)

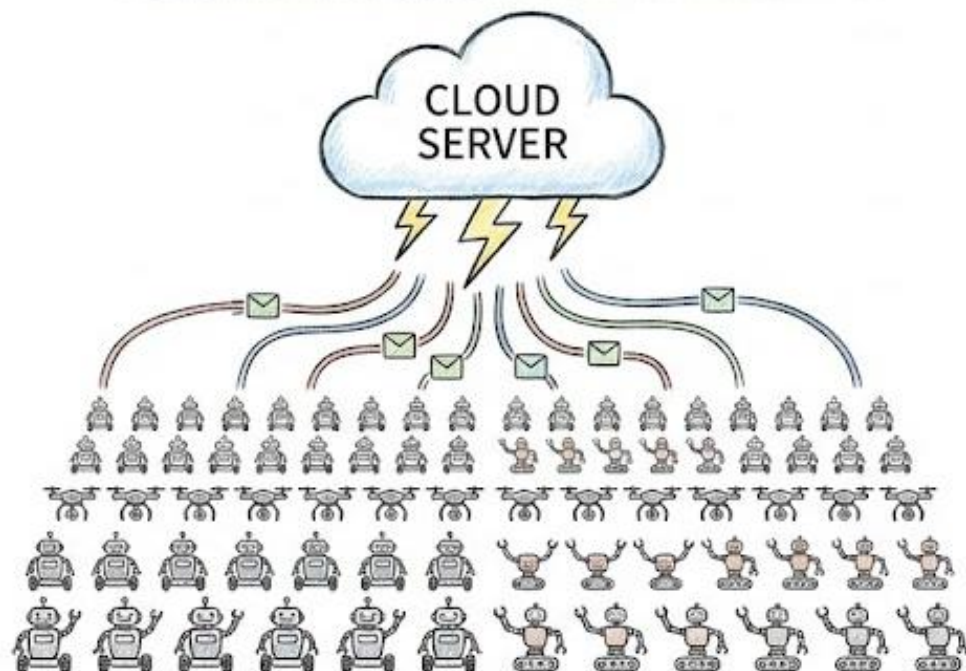
趋势一 - 具身智能



从“命令式编程”到“目标导向编程”

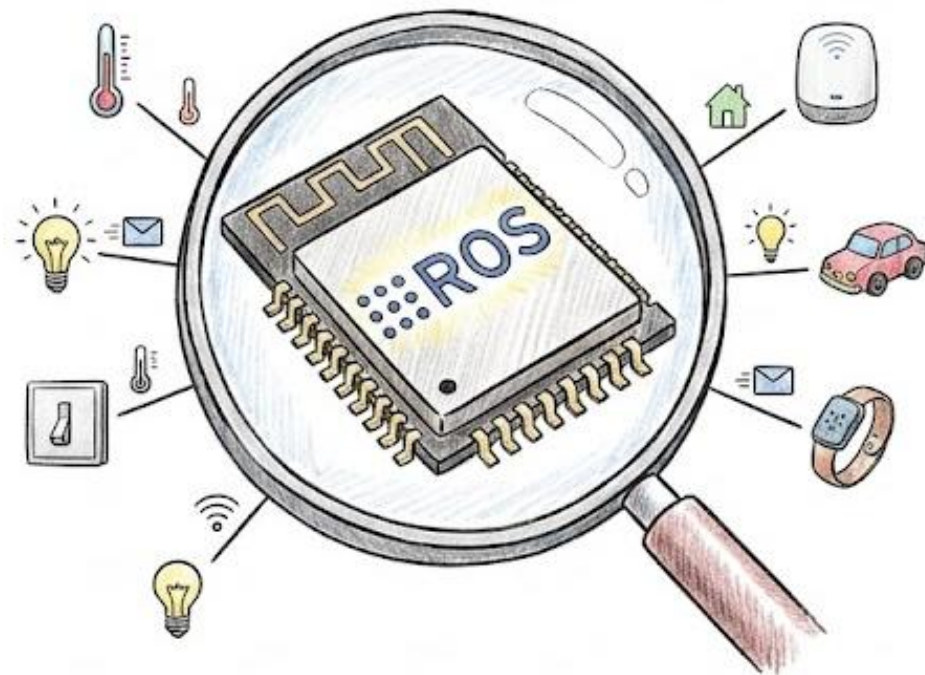
趋势二 & 三 - 云端与微型化

Cloud Robotics (算力在云)



集群协作

MicroROS (万物互联)



知识树点亮



课后作业与预告



课后作业



(基础) ROS 2是用什么技术取代了 Master?



(思考) 如果让你做一个简单的循迹小车，你会选ROS 1还是ROS 2? 为什么?



下节课预告

《手把手教你搭建ROS 2开发环境》



传智教育旗下高端IT教育品牌